

Bewertungspaket zum Gesamtest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket und ohne Taschenrechner.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtest «Potenz- und Wurzelfunktionen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, Bruch oder Dezimalzahl ($\frac{1}{2} = 0.5$, $\sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$), $y = \dots$ oder $f(x) = \dots$, umgestellte Terme (x^{-2} statt $\frac{1}{x^2}$) — ausser wo das Raster eine bestimmte Form verlangt. Drei Stufen: Zeilen mit **(A)** verlangen nur Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen, ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Vorzeichen von u in der Klammer»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 24) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll (Bruch oder Dezimalzahl, Terme in anderer Reihenfolge). In der Spalte P: **(A)** = nur ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar (ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes) · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Der ganze Test ist ohne Taschenrechner gestellt; Lineal und Bleistift sind erlaubt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. Steht dort ein Bereich («1–2 von 3 P»), hängt der zweite Punkt an der Bedingung dahinter. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte — ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 $f(x) = -2x^3$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) $f(-2)$	1 (E)	$f(-2) = -2 \cdot (-2)^3 = -2 \cdot (-8) = 16$
(a) $f(0.5)$	1 (E)	$f(0.5) = -2 \cdot 0.125 = -0.25$ (gleichwertig $-\frac{1}{4}$)
(b) Symmetrie mit Nachweis	1	$f(-x) = -2(-x)^3 = 2x^3 = -f(x)$: ungerade Funktion, Graph punktsymmetrisch zum Ursprung. Nachweis und Aussage nötig.

Typische Fehler: $f(-2) = -16$ (Klammer vergessen, also $-2 \cdot 2^3$): Zeile (a) erste 0 → 2 von 3 P. $f(-2) = 24$ oder $f(0.5) = -3$ (Exponent als Faktor gerechnet): die betroffene Zeile 0. Nur «punktsymmetrisch» ohne $f(-x)$: Zeile (b) 0 → 2 von 3 P. « n ist ungerade, darum punktsymmetrisch» zählt als Nachweis voll.

G2 Kurve → Gleichung

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
n bestimmt	1	$n = 4$: Der Graph ist achsensymmetrisch zur y -Achse, also ist n gerade; die Kurve liegt zwischen -1 und 1 flacher als eine Parabel, also $n > 2$.
a bestimmt	1	$(2 \mid 8)$ einsetzen: $a \cdot 2^4 = 8 \Rightarrow 16a = 8 \Rightarrow a = 0.5$
Gleichung und Begründung	1 (E)	$f(x) = 0.5x^4$ (gleichwertig $\frac{1}{2}x^4$), mit einem Satz zur Symmetrie als Begründung für den geraden Exponenten

Typische Fehler: $n = 2$ (Parabel vermutet): n -Zeile 0; $a = 2$ ist dann folgerichtig ($a \cdot 4 = 8$), Gleichung $f(x) = 2x^2$ folgerichtig → 2 von 3 P. $a = 8$ ($f(1)$ mit $f(2)$ verwechselt): a -Zeile 0 → 2 von 3 P. $n = 3$ oder ein anderer ungerader Exponent: n -Zeile 0 und die Begründung ebenfalls, denn der Graph ist sichtbar achsensymmetrisch → höchstens 1 von 3 P. Gleichung richtig, Begründung fehlt: letzte Zeile 0 → 2 von 3 P.

G3 $g(x) = -\frac{2}{x^2}$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Definitionsmenge	1 (A)	$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (gleichwertig: alle x ausser 0)
(a) Asymptoten	1 (A)	$x = 0$ und $y = 0$ (gleichwertig: die beiden Achsen)
(b) Lage der Äste mit Begründung	1	Beide Äste liegen <i>unten</i> : Der Exponent 2 ist gerade, also ist $x^2 > 0$ für alle $x \neq 0$; mit $a = -2 < 0$ wird $g(x)$ immer negativ. Aussage und Begründung nötig.

Typische Fehler: $D = \mathbb{R}$: erste Zeile 0 → 2 von 3 P. Nur eine Asymptote genannt: zweite Zeile 0 → 2 von 3 P. «diagonal» (Parität verwechselt): Zeile (b) 0 → 2 von 3 P. «beide oben» (Vorzeichen von a übersehen): Zeile (b) 0 → 2 von 3 P. Richtige Lage ohne Begründung: Zeile (b) 0 → 2 von 3 P. Ein Zahlenbeispiel wie $g(1) = g(-1) = -2$ zählt als Begründung voll.

G4 $h(x) = (x - 1)^4 - 16$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1	$(x - 1)^4 = 16$
Beide Nullstellen	1 (E)	$x - 1 = \pm 2 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 3$. Beide nötig.
Begründung für die Anzahl	1	Der Exponent ist gerade: Beim Wurzelziehen gibt es die positive und die negative Lösung, darum genau zwei.

Typische Fehler: Nur $x = 3$ (das $\pm$ vergessen): Nullstellen-Zeile 0; eine Begründung, die dazu passt («nur eine»), ist falsch und zählt ebenfalls $0 \rightarrow 1$ von 3 P. $x_1 = 1, x_2 = -3$ (Vorzeichen beim Auflösen vertauscht): Nullstellen-Zeile $0 \rightarrow 2$ von 3 P. $\sqrt[4]{16} = 4$ gerechnet, also $x = 5$ und $x = -3$: Nullstellen-Zeile 0, Begründung kann voll zählen $\rightarrow 2$ von 3 P. Nullstellen richtig, Begründung fehlt: letzte Zeile $0 \rightarrow 2$ von 3 P.

G5 $f(x) = x^3 - 2$ umkehren

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) nach x aufgelöst	1	$y = x^3 - 2 \Rightarrow x^3 = y + 2 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y + 2}$
(a) vertauscht	1 (E)	$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x + 2}$
(b) Bildpunkt	1 (E)	$(6 \mid 2)$ — beim Spiegeln an $y = x$ tauschen die Koordinaten
(c) Skizze	1	Beide Kurven und die gestrichelte Gerade $y = x$; die zweite Kurve ist erkennbar das Spiegelbild der ersten. Toleranz: an den Rändern höchstens eine halbe Kästchenbreite daneben.

Typische Fehler: $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} + 2$ (die 2 nicht unter die Wurzel genommen): Zeile (a) zweite 0; wenn (a) erste stimmt, bleibt deren Punkt $\rightarrow 3$ von 4 P. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 2}$ (Vorzeichen): Zeile (a) zweite $0 \rightarrow 3$ von 4 P. $f^{-1}(x) = x^{-3} + 2$ (Kehrwert statt Umkehrfunktion): beide (a)-Zeilen $0 \rightarrow$ höchstens 2 von 4 P. $(2 \mid 6)$ bei (b) (nicht getauscht): Zeile (b) $0 \rightarrow 3$ von 4 P. $(-6 \mid -2)$ (an einer Achse gespiegelt): Zeile (b) $0 \rightarrow 3$ von 4 P. Bei (c) fehlt die Gerade $y = x$: Skizze 0, wenn die zweite Kurve auch fehlt; ist die Spiegelkurve richtig gezeichnet, zählt die Zeile trotzdem. Die Spiegelkurve passt zur eigenen, falschen Umkehrfunktion: Zeile (c) zählt voll (Folgefehler).

G6 Warum einschränken?

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
x^4 : Begründung	1	4 ist gerade, also $f(-x) = f(x)$: Zu einem y gehören zwei x . Beim Spiegeln lägen über einem x zwei Punkte — das wäre kein Funktionsgraph.
x^4 : Zahlenbeispiel	1	z. B. $(-2)^4 = 2^4 = 16$: Zu $y = 16$ gehören $x = -2$ und $x = 2$.
x^5 : Begründung mit Beispiel	1	5 ist ungerade, die Kurve steigt überall: Jeder Wert kommt genau einmal vor, z. B. $(-2)^5 = -32 \neq 32 = 2^5$.

Typische Fehler: Nur «der Exponent ist gerade» ohne die Folge für die Umkehrung: erste Zeile $0 \rightarrow$ höchstens 2 von 3 P. Zahlenbeispiel fehlt oder ist keins (etwa «weil die Parabel symmetrisch ist»): die betroffene Zeile 0. Die Einschränkung mit der Definitionsmenge der Wurzel begründet (« $\sqrt{x}$ gibt es erst ab 0»): Das ist eine Folge, keine Begründung — erste Zeile $0 \rightarrow$ höchstens 2 von 3 P. Beide Fälle vertauscht (x^5 müsste eingeschränkt werden): alle drei Zeilen 0.

G7 $k(x) = 2\sqrt{x+3} - 4$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Definitionsmenge	1 (A)	Radikand ≥ 0 : $x + 3 \geq 0 \Rightarrow D = [-3; \infty[$ (gleichwertig $x \geq -3$)
Startpunkt	1 (A)	$S(-3 \mid -4)$
Nullstelle	1 (E)	$2\sqrt{x+3} = 4 \Rightarrow \sqrt{x+3} = 2 \Rightarrow x + 3 = 4 \Rightarrow x_0 = 1$

Typische Fehler: $D = [3; \infty[$ (Vorzeichen von u): erste Zeile 0; der dazu folgerichtige Startpunkt $(3 \mid -4)$ zählt $\rightarrow$ 2 von 3 P. $S(-3 \mid 4)$ oder $S(3 \mid -4)$: Startpunkt-Zeile 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. $x_0 = 5$ (die 2 vor der Wurzel nicht weggeteilt, also $\sqrt{x+3} = 4$ gerechnet): Nullstellen-Zeile 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. $x_0 = -7$ (Vorzeichen beim Auflösen): Nullstellen-Zeile 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. Die Probe $k(-7)$ ist in D gar nicht möglich — ein Hinweis darauf zählt nicht zusätzlich, ist aber richtig.

G8 Der Grösse nach

2 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Reihenfolge	1 (E)	$\sqrt{x} > x > x^2$ für $0 < x < 1$
Zahlenbeispiel	1	z. B. $x = 0.25$: $\sqrt{0.25} = 0.5$, $x = 0.25$, $x^2 = 0.0625$ — alle drei Werte nötig

Typische Fehler: $x^2 > x > \sqrt{x}$ (Fall $x > 1$ genommen): Reihenfolge 0; ein Zahlenbeispiel, das die eigene, falsche Reihenfolge belegen soll, kann es nicht geben $\rightarrow$ 0 von 2 P. Reihenfolge richtig, Zahlenbeispiel fehlt oder nennt nur einen Wert: zweite Zeile 0 $\rightarrow$ 1 von 2 P. Als Beispiel ein $x > 1$ gewählt: zweite Zeile 0, weil es die Aussage nicht belegt $\rightarrow$ 1 von 2 P.

4 • Selbsteinschätzung

- 21 – 24 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 20 P Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ **Kapitel:** G1, G2 $\rightarrow$ Kapitel 1 · G3 $\rightarrow$ Kapitel 2 · G4 $\rightarrow$ Kapitel 3 · G5, G6 $\rightarrow$ Kapitel 4 · G7, G8 $\rightarrow$ Kapitel 5